

STUDY NOTES

હલ પ્રશ્ન-પત્ર — જૂનિયર

SUPER TET · 210 હલ પ્રશ્ન

24 August 2026

17 અધ્યાય

विषय-सूची / Contents

SET 2 — JUNIOR / UPPER PRIMARY LEVEL | अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

अध्याय 1 — घातांक व करणी (Exponents & Surds)

अध्याय 2 — बीजगणित की नींव

अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ ★

अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)

अध्याय 5 — रैखिक समीकरण

अध्याय 6 — द्विघात समीकरण

अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण

अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज ★

अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)

अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप

अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी (नाव व रेलगाड़ी)

अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति (रेखाएँ, सर्वांगसमता, समरूपता)

अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा

अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति

अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (2D व 3D)

अध्याय 16 — सांख्यिकी व प्रायिकता

अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)

♦ अंतिम 20 — पूर्ण अभ्यास सेट (Junior Mixed Mock)

SET 2 — JUNIOR / UPPER PRIMARY LEVEL |

अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

SUPER TET गणित — Solved Question Bank (Chapter-wise)

कैसे प्रयोग करें:

1. पहले **सेट 2 के नोट्स** का सम्बंधित अध्याय पढ़ें।
 2. फिर यहाँ उसी अध्याय के प्रश्न **घड़ी लगाकर, बिना हल देखे** करें (लक्ष्य: 45 सेकंड/प्रश्न)।
 3. हल मिलाएँ — विशेष रूप से ⚡ **ट्रिक** वाला भाग।
- △ **जूनियर अभ्यर्थी:** सेट 1 के हल प्रश्न-पत्र में दिए अंकगणित के अध्याय भी अनिवार्य हैं। यहाँ केवल **आगे का व उन्नत** भाग है।

कुल प्रश्न: 190 + 20 मिक्स्ट मॉक = 210 | अध्याय: 17

अध्याय 1 — घातांक व करणी (Exponents & Surds)

(11 प्रश्न)

Q1. $2^5 \times 2^3 \div 2^6 = ?$

(a) 2 (b) 4 (c) 8 (d) 16

हल: $2^{(5+3-6)} = 2^2 = 4$

⚡ गुणा में घात **जोड़ो**, भाग में **घटाओ** — आधार समान होना चाहिए।

Q2. यदि $3^x = 81$ हो, तो $x = ?$

(a) 3 (b) 4 (c) 9 (d) 27

हल: $81 = 3^4 \rightarrow x = 4$

⚡ दोनों पक्षों को **समान आधार** में लिखें, फिर घात बराबर कर दें।

Q3. $(16)^{(3/4)} = ?$

(a) 4 (b) 8 (c) 12 (d) 64

हल: $16 = 2^4 \rightarrow (2^4)^{(3/4)} = 2^3 = 8$

⚡ भिन्नात्मक घात में **हर = मूल, अंश = घात**। यानी पहले चौथा मूल (2), फिर घन (8)।

Q4. $(27)^{(2/3)} = ?$

(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 18

हल: $\sqrt[3]{27} = 3 \rightarrow 3^2 = 9$

Q5. $(1/2)^{-3} = ?$

(a) $1/8$ (b) -8 (c) **8** (d) $-1/8$

हल: ऋणात्मक घात $\rightarrow$ उलट दो $\rightarrow 2^3 = 8$

⚡ **जाल:** ऋणात्मक घात का अर्थ ऋणात्मक उत्तर नहीं होता — केवल भिन्न उलटती है।

Q6. $5^0 + 4^{-1} = ?$

(a) 1 (b) **1.25** (c) 0.25 (d) 5

हल: $1 + 1/4 = 1.25$

⚡ **कोई भी संख्या (0 को छोड़कर) की शून्य घात = 1.**

Q7. $\sqrt{64} + \sqrt[3]{27} = ?$

(a) 9 (b) 10 (c) **11** (d) 12

हल: $8 + 3 = 11$

Q8. यदि $2^x = 32$ हो, तो $x = ?$

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 16

हल: $32 = 2^5 \rightarrow 5$

Q9. $1/(\sqrt{3} - 1)$ का परिमेयकरण करने पर —

(a) $\sqrt{3} - 1$ (b) **$(\sqrt{3} + 1)/2$** (c) $(\sqrt{3} - 1)/2$ (d) $\sqrt{3} + 1$

हल: ऊपर-नीचे $(\sqrt{3} + 1)$ से गुणा $\rightarrow (\sqrt{3}+1)/(3-1) = (\sqrt{3}+1)/2$

⚡ हर में $(a - b)$ हो तो **$(a + b)$** से गुणा करें — $a^2 - b^2$ बनकर करणी हट जाती है।

Q10. $(a^5 \times a^3) \div a^4 = ?$

(a) a^2 (b) a^3 (c) **a^4** (d) a^6

हल: $a^{(5+3-4)} = a^4$

Q11. $\sqrt{2}$ का सन्निकट मान है —

(a) 1.212 (b) **1.414** (c) 1.732 (d) 2.236

हल: **1.414**

⚡ रट लें: $\sqrt{2} = 1.414$, $\sqrt{3} = 1.732$, $\sqrt{5} = 2.236$, $\sqrt{7} = 2.646$.

अध्याय 2 — बीजगणित की नींव

(9 प्रश्न)

Q1. $3x^3 + 2x - 5$ की घात (degree) है —

(a) 1 (b) 2 (c) **3** (d) 5

हल: सबसे बड़ी घात = **3**

Q2. $3x^2 \times 4x^3 = ?$

(a) $12x^6$ (b) **$12x^5$** (c) $7x^5$ (d) $12x$

हल: गुणांक गुणा, घात जोड़ $\rightarrow$ **$12x^5$**

⚡ जाल: घात गुणा मत करो (x^6 गलत है)।

Q3. $4x + 3y + 2x - y = ?$

(a) $8xy$ (b) **$6x + 2y$** (c) $6x + 4y$ (d) $8x + 2y$

हल: समान पद जोड़ें $\rightarrow$ **$6x + 2y$**

⚡ असमान पद कभी नहीं जुड़ते — $4x + 3y$ को $7xy$ लिखना सबसे आम भूल है।

Q4. $x^2 + 2x + 1$ कितने पदों वाला व्यंजक है?

(a) एकपदी (b) द्विपदी (c) **त्रिपदी** (d) चतुष्पदी

हल: 3 पद $\rightarrow$ **त्रिपदी (Trinomial)**

Q5. व्यंजक $5x^2y^3$ में x^2 का गुणांक (coefficient) है —

(a) 5 (b) **$5y^3$** (c) y^3 (d) $5x$

हल: x^2 को छोड़कर शेष सब $\rightarrow$ **$5y^3$**

⚡ नियम: "किसका गुणांक" पूछा जाए तो उस पद को हटाकर बाकी पूरा व्यंजक लिख दें।

Q6. $12x^5 \div 4x^2 = ?$

(a) $3x^7$ (b) **$3x^3$** (c) $8x^3$ (d) $3x$

हल: **$3x^3$**

Q7. यदि $x = 2$, $y = 3$ हो तो $2x^2 + 3y = ?$

(a) 15 (b) **17** (c) 19 (d) 21

हल: $2(4) + 9 =$ **17**

Q8. निम्न में समान पद (like terms) कौन-से हैं?

(a) $3x$, $3y$ (b) **$5x^2$, $-2x^2$** (c) $4x$, $4x^2$ (d) $2xy$, $2x$

हल: चर व घात दोनों समान $\rightarrow$ **(b)**

Q9. एक रैखिक बहुपद की घात होती है —

(a) 0 (b) **1** (c) 2 (d) 3

हल: **1** (घात 2 = द्विघात, 3 = घन)

अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ ★

(16 प्रश्न — सबसे scoring अध्याय)

Q1. यदि $a + b = 7$ और $ab = 12$, तो $a^2 + b^2 = ?$
(a) 24 (b) **25** (c) 37 (d) 49

हल: $(a+b)^2 - 2ab = 49 - 24 = 25$

⚡ $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ — यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रूपांतरण है।

Q2. यदि $x + 1/x = 3$, तो $x^2 + 1/x^2 = ?$
(a) 5 (b) 6 (c) **7** (d) 9

हल: $3^2 - 2 = 7$

⚡ $x + 1/x = k \rightarrow x^2 + 1/x^2 = k^2 - 2$. (घटाना है 2, चाहे k कुछ भी हो।)

Q3. उसी प्रश्न में $x^3 + 1/x^3 = ?$
(a) 15 (b) **18** (c) 21 (d) 27

हल: $k^3 - 3k = 27 - 9 = 18$

⚡ $x^3 + 1/x^3 = k^3 - 3k$.

Q4. यदि $x - 1/x = 4$, तो $x^2 + 1/x^2 = ?$
(a) 14 (b) 16 (c) **18** (d) 20

हल: $k^2 + 2 = 16 + 2 = 18$

⚡ ध्यान: घटाव वाले रूप में +2 होता है, जोड़ वाले में -2. चिह्न मत उलटिए।

Q5. $(102)^2 = ?$
(a) 10204 (b) **10404** (c) 10440 (d) 10004

हल: $(100+2)^2 = 10000 + 400 + 4 = 10404$

Q6. $97 \times 103 = ?$

(a) 9981 (b) **9991** (c) 10009 (d) 9891

हल: $(100-3)(100+3) = 10000 - 9 = 9991$

⚡ विकल्पों में दो संख्याएँ समान अंतर पर दिखें तो तुरंत $a^2 - b^2$ लगाएँ।

Q7. यदि $a - b = 5$ और $ab = 14$, तो $a + b = ?$
(a) 7 (b) 8 (c) **9** (d) 11

हल: $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab = 25 + 56 = 81 \rightarrow 9$

⚡ $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$ — यह सेतु-सूत्र (bridge formula) रट लें।

Q8. यदि $(a+b)^2 = 100$ और $(a-b)^2 = 36$, तो $ab = ?$
(a) 8 (b) 12 (c) **16** (d) 32

हल: $ab = [(a+b)^2 - (a-b)^2]/4 = 64/4 = 16$

Q9. यदि $a + b + c = 0$, तो $a^3 + b^3 + c^3$ बराबर है —
(a) 0 (b) abc (c) **$3abc$** (d) $a^2+b^2+c^2$

हल: **$3abc$**

⚡ यह लगभग हर वर्ष पूछा जाता है — सीधा याद रखें।

Q10. $a^2 - b^2 = 40$ और $a + b = 10$ हो, तो $a - b = ?$
(a) 2 (b) **4** (c) 5 (d) 8

हल: $(a+b)(a-b) = 40 \rightarrow 10(a-b) = 40 \rightarrow 4$

Q11. $(a + b + c)^2$ का प्रसार है —
(a) $a^2+b^2+c^2$ (b) **$a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$** (c) $a^2+b^2+c^2+abc$ (d) $3(a^2+b^2+c^2)$

हल: (b)

Q12. यदि $a^2+b^2+c^2 = 29$ और $ab+bc+ca = 26$, तो $(a+b+c) = ?$

(a) 7 (b) 8 (c) **9** (d) 11

हल: $(a+b+c)^2 = 29 + 52 = 81 \rightarrow 9$

Q13. $a^3 + b^3$ का गुणनखंड है —

(a) $(a+b)(a^2+ab+b^2)$ (b) **$(a+b)(a^2-ab+b^2)$** (c) $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ (d) $(a+b)^3$

हल: (b)

⚡ **याद रखने की तरकीब:** बाहर का चिह्न जो हो, अंदर बीच का चिह्न **उल्टा** होता है। $(a+b) \rightarrow -ab$; $(a-b) \rightarrow +ab$.

Q14. यदि $x = 2 + \sqrt{3}$ हो, तो $x + 1/x = ?$

(a) 2 (b) $2\sqrt{3}$ (c) **4** (d) $4\sqrt{3}$

हल: $1/x = 1/(2+\sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3} \rightarrow \text{योग} = 4$

⚡ $(2+\sqrt{3})$ और $(2-\sqrt{3})$ परस्पर व्युत्क्रम हैं क्योंकि इनका गुणनफल $4 - 3 = 1$ है।

Q15. $(x + 5)(x + 3) = ?$

(a) $x^2 + 15$ (b) **$x^2 + 8x + 15$** (c) $x^2 + 8x$ (d) $x^2 + 2x + 15$

हल: $x^2 + (5+3)x + 15 = x^2 + 8x + 15$

Q16. यदि $a + 1/a = 2$ हो, तो a का मान —

(a) 0 (b) **1** (c) 2 (d) -1

हल: $a^2 - 2a + 1 = 0 \rightarrow (a-1)^2 = 0 \rightarrow a = 1$

अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)

(10 प्रश्न)

Q1. $x^2 + 7x + 12$ का गुणनखंड —

- (a) $(x+2)(x+6)$ (b) **$(x+3)(x+4)$** (c) $(x-3)(x-4)$ (d) $(x+1)(x+12)$

हल: गुणनफल 12, योग 7 → 3 और 4 → **$(x+3)(x+4)$**

Q2. $x^2 - 5x + 6$ का गुणनखंड —

- (a) $(x+2)(x+3)$ (b) **$(x-2)(x-3)$** (c) $(x-1)(x-6)$ (d) $(x+1)(x-6)$

हल: गुणनफल +6, योग -5 → -2, -3 → **(b)**

⚡ अचर धनात्मक → दोनों चिह्न समान (मध्य पद जैसा)।

Q3. $x^2 - x - 6$ का गुणनखंड —

- (a) $(x-2)(x+3)$ (b) **$(x-3)(x+2)$** (c) $(x+1)(x-6)$ (d) $(x-1)(x+6)$

हल: गुणनफल -6, योग -1 → -3, +2 → **(b)**

⚡ अचर ऋणात्मक → चिह्न विपरीत; बड़ा अंक मध्य पद का चिह्न लेता है।

Q4. $x^2 - 16$ का गुणनखंड —

- (a) $(x-4)^2$ (b) **$(x+4)(x-4)$** (c) $(x+16)(x-1)$ (d) $(x-8)(x-2)$

हल: $a^2 - b^2 \rightarrow (x+4)(x-4)$

Q5. $ax + ay + bx + by$ का गुणनखंड —

- (a) $(a+b)(x-y)$ (b) **$(a+b)(x+y)$** (c) $(a-b)(x+y)$ (d) $ab(x+y)$

हल: $a(x+y) + b(x+y) = (a+b)(x+y)$

⚡ समूहन (grouping) — 4 पद दिखें तो पहले 2-2 में बाँटें।

Q6. $x^2 + 6x + 9 = ?$

- (a) $(x+3)(x-3)$ (b) **$(x+3)^2$** (c) $(x+9)(x+1)$ (d) $(x+6)^2$

हल: पूर्ण वर्ग → **$(x+3)^2$**

⚡ पहचान: पहला व अंतिम पद पूर्ण वर्ग हों और मध्य पद = $2 \times \sqrt{\text{पहला}} \times \sqrt{\text{अंतिम}}$ → पूर्ण वर्ग।

Q7. $6x^2 + 9x$ का गुणनखंड —

- (a) $3(2x^2+3x)$ (b) **$3x(2x+3)$** (c) $x(6x+9)$ (d) $3x(2x+9)$

हल: पूर्ण उभयनिष्ठ निकालें → **$3x(2x+3)$**

Q8. $x^2 - 9x + 20 = ?$

- (a) $(x-2)(x-10)$ (b) **$(x-4)(x-5)$** (c) $(x+4)(x+5)$ (d) $(x-1)(x-20)$

हल: गुणनफल 20, योग -9 → -4, -5 → **(b)**

Q9. $2x^2 + 5x + 3 = ?$

- (a) $(2x+1)(x+3)$ (b) **$(2x+3)(x+1)$** (c) $(2x-3)(x-1)$ (d) $(x+5)(2x+3)$

हल: $2 \times 3 = 6$; योग 5 → 2, 3 → $2x^2 + 2x + 3x + 3 = 2x(x+1) + 3(x+1) = (2x+3)(x+1)$

Q10. $a^2 - 2ab + b^2 = ?$

- (a) $(a+b)^2$ (b) **$(a-b)^2$** (c) $(a+b)(a-b)$ (d) $a^2 + b^2$

हल: **$(a-b)^2$**

अध्याय 5 — रैखिक समीकरण

(11 प्रश्न)

Q1. $3x + 5 = 20$ हो तो $x = ?$

(a) 3 (b) **5** (c) 7 (d) 15

हल: $3x = 15 \rightarrow 5$

Q2. $x/2 + x/3 = 10$ हो तो $x = ?$

(a) 6 (b) 10 (c) **12** (d) 15

हल: LCM 6 से गुणा $\rightarrow 3x + 2x = 60 \rightarrow x = 12$

⚡ भिन्न दिखे तो पहले LCM से पूरे समीकरण को गुणा करें।

Q3. $2x + 3y = 13$ और $3x - y = 3$ हो तो $(x, y) = ?$

(a) (3,2) (b) **(2,3)** (c) (1,4) (d) (4,1)

हल: दूसरे को 3 से गुणा: $9x - 3y = 9$; जोड़ें $\rightarrow 11x = 22 \rightarrow x = 2, y = 3$

⚡ विकल्प विधि सबसे तेज़: (2,3) रखें $\rightarrow 4 + 9 = 13$
 $\checkmark, 6 - 3 = 3 \checkmark$ — 10 सेकंड में हल।

Q4. दो संख्याओं का योग 45 और अंतर 9 है। बड़ी संख्या —

(a) 18 (b) 24 (c) **27** (d) 36

हल: बड़ी = (योग + अंतर)/2 = $54/2 = 27$

⚡ सूत्र: बड़ी = $(S+D)/2$, छोटी = $(S-D)/2$. समीकरण बनाने की जरूरत नहीं।

Q5. समीकरण युग्म $2x + 3y = 7$ और $4x + 6y = 14$ के हल —

(a) अद्वितीय (b) कोई नहीं (c) **अनंत** (d) दो

हल: $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 = 1/2 \rightarrow$ अनंत हल (संपाती रेखाएँ)

Q6. $2x + 3y = 5$ और $4x + 6y = 15$ के हलों की संख्या —

(a) 1 (b) **0** (c) अनंत (d) 2

हल: $a_1/a_2 = b_1/b_2 = 1/2$ पर $c_1/c_2 = 1/3 \neq 1/2 \rightarrow$ कोई हल नहीं (समांतर)

⚡ तीनों अनुपात समान = अनंत; केवल पहले दो समान = कोई हल नहीं; असमान = अद्वितीय।

Q7. $5(x - 2) = 3x + 4$ हो तो $x = ?$

(a) 5 (b) **7** (c) 9 (d) 3

हल: $5x - 10 = 3x + 4 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow 7$

Q8. यदि किसी संख्या का तिगुना 5 कम करने पर 25 हो, तो संख्या —

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

हल: $3x - 5 = 25 \rightarrow x = 10$

Q9. एक रैखिक समीकरण $ax + by + c = 0$ का आलेख होता है —

(a) वृत्त (b) परवलय (c) **सरल रेखा** (d) बिंदु

हल: सरल रेखा

Q10. पिता की आयु पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की दुगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु —

(a) 15 (b) **20** (c) 25 (d) 30

हल: $(x+30+10) = 2(x+10) \rightarrow x + 40 = 2x + 20 \rightarrow x = 20$

Q11. $x + y = 10$ और $x - y = 4$ हो तो $xy = ?$

(a) 20 (b) **21** (c) 24 (d) 25

हल: $x = 7, y = 3 \rightarrow 21$

अध्याय 6 — द्विघात समीकरण

(12 प्रश्न)

Q1. $x^2 - 5x + 6 = 0$ के मूल —

(a) 1, 6 (b) **2, 3** (c) -2, -3 (d) 5, 6

हल: $(x-2)(x-3) = 0 \rightarrow$ **2, 3**

Q2. $x^2 - 7x + 10 = 0$ के मूलों का योग व गुणनफल —

(a) 7, 10 ✓ (b) -7, 10 (c) 7, -10 (d) 10, 7

हल: योग = $-b/a = 7$, गुणनफल = $c/a = 10 \rightarrow$ **(a)**

Q3. जिन मूलों का योग 5 और गुणनफल 6 हो, वह समीकरण —

(a) $x^2+5x+6=0$ (b) **$x^2-5x+6=0$** (c) $x^2-5x-6=0$ (d) $x^2+5x-6=0$

हल: $x^2 - (\text{योग})x + \text{गुणनफल} = x^2 - 5x + 6 = 0$

⚡ योग का चिह्न हमेशा उल्टा लगता है — यही सबसे आम गलती है।

Q4. यदि मूल 3 और -5 हों, तो समीकरण —

(a) $x^2-2x-15=0$ (b) **$x^2+2x-15=0$** (c) $x^2+2x+15=0$ (d) $x^2-8x+15=0$

हल: योग = -2, गुणनफल = -15 $\rightarrow x^2 - (-2)x + (-15) = x^2 + 2x - 15 = 0$

Q5. $x^2 + kx + 9 = 0$ के मूल बराबर हों तो $k = ?$

(a) 3 (b) **± 6** (c) 9 (d) ± 3

हल: $D = 0 \rightarrow k^2 = 36 \rightarrow k = \pm 6$

Q6. $2x^2 - 4x + 5 = 0$ के मूलों की प्रकृति —

(a) वास्तविक व भिन्न (b) वास्तविक व बराबर (c) अवास्तविक (d) शून्य

हल: $D = 16 - 40 = -24 < 0 \rightarrow$ **अवास्तविक (काल्पनिक)**

⚡ पहले $D = b^2 - 4ac$ निकालो, फिर चिह्न देखो — मूल हल करने की जरूरत नहीं।

Q7. $3x^2 - 6x + 2 = 0$ के मूलों का योग —

(a) 6 (b) **2** (c) 3 (d) $2/3$

हल: $-b/a = 6/3 = 2$

Q8. $2x^2 + 5x - 3 = 0$ के मूल —

(a) 1, -3 (b) **$1/2, -3$** (c) $-1/2, 3$ (d) 2, -3

हल: $(2x-1)(x+3) = 0 \rightarrow x = 1/2, -3$

Q9. द्विघात समीकरण का मानक रूप है —

(a) $ax + b = 0$ (b) **$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$** (c) $ax^3 + bx^2 = 0$ (d) $ax^2 = 0$

हल: **(b)**

Q10. यदि α, β समीकरण $x^2 - 5x + 6 = 0$ के मूल हों तो $1/\alpha + 1/\beta = ?$

(a) $1/6$ (b) **$5/6$** (c) $6/5$ (d) 5

हल: $(\alpha+\beta)/\alpha\beta = 5/6 \rightarrow 5/6$

⚡ $1/\alpha + 1/\beta = \text{योग} \div \text{गुणनफल}$ — मूल निकाले बिना उत्तर।

Q11. श्रीधराचार्य सूत्र में विविक्तकर (discriminant) है —

(a) $b^2 + 4ac$ (b) **$b^2 - 4ac$** (c) $4ac - b^2$ (d) $-b/2a$

हल: **$b^2 - 4ac$**

Q12. $x^2 - 6x + 8 = 0$ के मूल —

(a) 1, 8 (b) **2, 4** (c) -2, -4 (d) 3, 5

हल: गुणनफल 8, योग 6 $\rightarrow$ **2, 4**

अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण

(12 प्रश्न)

Q1. एक दुकानदार 1 kg के बदले 900 g तौलता है। लाभ % —

(a) 10% (b) **11⅓%** (c) 9% (d) 12%

हल: $[100/(1000-100)] \times 100 = 11\frac{1}{3}\%$

Q2. MP, CP से 40% अधिक है। 25% छूट देने पर लाभ % —

(a) 10% (b) **5%** (c) 15% (d) 7%

हल: CP = 100 → MP = 140 → SP = 105 → **5% लाभ**

⚡ **CP = 100 मानो** — प्रतिशत के हर प्रश्न में यह सबसे तेज़ रास्ता है।

Q3. ₹30/kg और ₹40/kg की चाय किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹34/kg हो?

(a) 2:3 (b) **3:2** (c) 1:2 (d) 4:3

हल (मिश्रण नियम): $(40-34) : (34-30) = 6 : 4 = 3 : 2$

⚡ **सस्ता : महँगा = (महँगा - औसत) : (औसत - सस्ता)** — क्रॉस करके लिखें।

Q4. 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी 2 : 1 हैं। कितना पानी मिलाएँ कि अनुपात 1 : 2 हो जाए?

(a) 40 L (b) **60 L** (c) 30 L (d) 20 L

हल: दूध = 40 L (स्थिर), पानी = 20 L
→ नया अनुपात 1:2 → पानी 80 L चाहिए → मिलाएँ = **60 L**

⚡ **कुंजी:** जो पदार्थ नहीं मिलाया जा रहा (यहाँ दूध) वह स्थिर रहता है — उसी को आधार बनाएँ।

Q5. दो वस्तुएँ ₹1000-₹1000 में बिकीं, एक पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% हानि। परिणाम —

(a) न लाभ न हानि (b) 4% लाभ (c) **4% हानि** (d) 2% हानि

हल: $x^2/100 = 4\%$ **हानि**

Q6. 20% और 10% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर —

(a) 30% (b) **28%** (c) 25% (d) 32%

हल: $20 + 10 - 2 = 28\%$

Q7. किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा। खपत कितने % घटाएँ कि खर्च समान रहे?

(a) 25% (b) **20%** (c) 15% (d) 30%

हल: $[25/(100+25)] \times 100 = 20\%$

⚡ **सूत्र:** $x\%$ वृद्धि → खपत में $[x/(100+x)] \times 100\%$ कमी।

Q8. 10 वस्तुओं का CP = 8 वस्तुओं का SP। लाभ % —

(a) 20% (b) **25%** (c) 30% (d) 15%

हल: $(10-8)/8 \times 100 = 25\%$

Q9. एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, फिर 20% घटी। शुद्ध प्रभाव —

(a) कोई नहीं (b) 4% वृद्धि (c) **4% कमी** (d) 2% कमी

हल: **4% कमी**

Q10. ₹450 में बेचने पर उतना लाभ, जितनी ₹350 में हानि। CP —

(a) 380 (b) **400** (c) 420 (d) 375

हल: $(450+350)/2 = ₹400$

Q11. 20% लाभ पर बेचने के लिए ₹400 की वस्तु किस मूल्य पर अंकित करें ताकि 20% छूट के बाद भी 20% लाभ रहे?

(a) 500 (b) **600** (c) 550 (d) 640

हल: SP चाहिए $480 \rightarrow MP \times 0.8 = 480 \rightarrow \text{₹}600$

Q12. ₹20/kg और ₹30/kg के चावल 3 : 2 में मिलाए जाएँ तो मिश्रण का भाव —

(a) 23 (b) **24** (c) 25 (d) 26

हल: $(3 \times 20 + 2 \times 30)/5 = 120/5 = \text{₹}24/\text{kg}$

अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज ★

(12 प्रश्न)

Q1. ₹8000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज —

(a) 1600 (b) **1680** (c) 1700 (d) 1760

हल: $8000 \times 1.21 - 8000 = \text{₹}1680$

⚡ 10% के लिए क्रमिक सूत्र: $10+10+1 = 21\% \rightarrow$
8000 का 21% = 1680. कैलकुलेशन शून्य।

Q2. ₹5000 पर 10% दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर —

(a) 25 (b) **50** (c) 100 (d) 75

हल: $P(R/100)^2 = 5000 \times 0.01 = \text{₹}50$

⚡ 2 वर्ष का अंतर = $P(R/100)^2$ — पूरा CI निकालने की जरूरत नहीं।

Q3. ₹10,000 पर 10% दर से 3 वर्ष का CI —

(a) 3000 (b) **3310** (c) 3100 (d) 3410

हल: $10000 \times 1.331 - 10000 = \text{₹}3310$

⚡ 10% पर गुणक याद रखें: 1 वर्ष 1.1, 2 वर्ष 1.21, 3 वर्ष 1.331.

Q4. किसी धन पर 2 वर्ष में SI ₹400 और CI ₹420 है। दर —

(a) 5% (b) **10%** (c) 15% (d) 20%

हल: वार्षिक SI = 200; अंतर 20 = 200 पर 1 वर्ष का ब्याज $\rightarrow R = 20/200 \times 100 = 10\%$

(जाँच: $P = 2000, SI = 400 \checkmark, CI = 420 \checkmark$)

Q5. ₹4000 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI, अर्धवार्षिक संयोजित —

(a) 400 (b) **410** (c) 420 (d) 441

हल: $R/2 = 5\%, n = 2 \rightarrow 4000 \times 1.05^2 - 4000 = \text{₹}410$

⚡ अर्धवार्षिक $\rightarrow$ दर आधी, समय दुगुना। त्रैमासिक $\rightarrow$ दर चौथाई, समय चौगुना।

Q6. कोई धन CI पर 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 9 वर्ष में कितना गुना?

(a) 6 (b) 4 (c) **8** (d) 9

हल: $9 = 3 \times 3 \rightarrow 2^3 = 8$ गुना

⚡ **नियम:** n वर्ष में x गुना $\rightarrow mn$ वर्ष में x^m गुना। (जोड़ना नहीं, घात लगाना है।)

Q7. 8000 की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है।
2 वर्ष बाद —

(a) 9600 (b) **9680** (c) 9800 (d) 8800

हल: $8000 \times 1.21 = 9680$

Q8. ₹20,000 की मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। 2 वर्ष बाद मूल्य —

(a) 16000 (b) **16200** (c) 18000 (d) 16500

हल: $20000 \times 0.9^2 = 20000 \times 0.81 = ₹16,200$

⚡ **हास (depreciation) में $(1 - R/100)$ लगता है।**

Q9. 1 वर्ष के लिए SI और CI में संबंध —

(a) $CI > SI$ (b) $CI < SI$ (c) **$CI = SI$** (d) कहा नहीं जा सकता

हल: बराबर (वार्षिक संयोजन पर)

Q10. ₹1200 पर 5% दर से 2 वर्ष का CI —

(a) 120 (b) **123** (c) 126 (d) 130

हल: $5+5+0.25 = 10.25\% \rightarrow 1200 \times 0.1025 = ₹123$

Q11. CI का सूत्र है —

(a) $PRT/100$ (b) **$P(1+R/100)^T - P$** (c) $P(1+RT/100)$
(d) $P - A$

हल: (b)

Q12. ₹6000 पर 2 वर्ष में CI ₹1260 है। दर —

(a) 5% (b) **10%** (c) 12% (d) 15%

हल: $1260/6000 = 21\%$ कुल $\rightarrow 2$ वर्ष का $21\% \Rightarrow R = 10\%$ (क्योंकि $10+10+1 = 21$)

अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)

(7 प्रश्न)

Q1. A ने ₹50000 12 माह और B ने ₹60000 8 माह लगाए। लाभ अनुपात —

(a) 5:6 (b) **5:4** (c) 4:5 (d) 2:3

हल: 60000 : 48000 = **5 : 4**

⚡ **लाभ $\propto$ पूँजी $\times$ समय.** समय अलग हो तो गुणा अनिवार्य।

Q2. उपरोक्त में ₹2700 लाभ में A का हिस्सा —

(a) 1200 (b) **1500** (c) 1350 (d) 1800

हल: $2700 \times \frac{5}{9} = \text{₹}1500$

Q3. A ने ₹30000, B ने ₹40000 समान अवधि के लिए लगाए। ₹2800 लाभ में B का हिस्सा —

(a) 1200 (b) **1600** (c) 1400 (d) 1800

हल: $3:4 \rightarrow 2800 \times \frac{4}{7} = \text{₹}1600$

Q4. समान समय हो तो लाभ बँटता है —

(a) बराबर (b) **पूँजी के अनुपात में** (c) समय के अनुपात में (d) उल्टे अनुपात में

हल: (b)

Q5. A, B, C ने ₹2000, ₹3000, ₹5000 लगाए। ₹1000 लाभ में C का हिस्सा —

(a) 200 (b) 300 (c) **500** (d) 400

हल: $2:3:5 \rightarrow C = 1000 \times \frac{5}{10} = \text{₹}500$

Q6. A ने ₹80000 6 माह, B ने ₹40000 12 माह लगाए। अनुपात —

(a) 2:1 (b) **1:1** (c) 3:2 (d) 1:2

हल: 48000 : 48000 = **1 : 1**

⚡ पूँजी दुगुनी पर समय आधा $\rightarrow$ बराबर हिस्सा। यह एक प्रिय जाल है।

Q7. सक्रिय साझेदार (working partner) को मिलता है —

(a) केवल पूँजी (b) **वेतन/कमीशन + लाभ हिस्सा** (c) कुछ नहीं (d) पूरा लाभ

हल: (b)

अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप

(11 प्रश्न)

Q1. A, B से दुगुना तेज़ है। साथ में 12 दिन लगते हैं। A अकेला —

(a) 16 (b) **18** (c) 20 (d) 24

हल: दक्षता 2:1, कुल 3 → $A = 12 \times \frac{3}{2} = 18$ दिन

Q2. A 10, B 15, C 30 दिन में। तीनों साथ —

(a) **5** (b) 6 (c) 7 (d) 8

हल: LCM 30 → $3+2+1 = 6/\text{दिन} \rightarrow 5$ दिन

Q3. नल A 12 घंटे, B 15 घंटे भरते हैं; C 20 घंटे में खाली करता है। तीनों साथ —

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

हल: LCM 60 → $5 + 4 - 3 = 6/\text{घंटा} \rightarrow 10$ घंटे

Q4. A और B साथ 8 दिन में करते हैं। 4 दिन साथ काम कर A चला गया। B अकेला 20 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य B कितने दिन में?

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

हल: 4 दिन में आधा काम → शेष आधा = $20/2 = 10$ दिन

Q5. 15 आदमी 20 दिन में काम करते हैं। 5 दिन बाद 5 चले गए। शेष कार्य में लगे दिन —

(a) 20 (b) **22.5** (c) 25 (d) 18

हल: कुल 300 आदमी-दिन; 5 दिन में 75 हुआ; शेष $225 \div 10 = 22.5$ दिन

Q6. 6 आदमी या 10 लड़के एक काम 24 दिन में करते हैं। 12 आदमी व 10 लड़के मिलकर —

(a) 6 (b) **8** (c) 9 (d) 10

हल: 12 आदमी = 20 लड़के → कुल 30 लड़के → $24 \times \frac{10}{30} = 8$ दिन

⚡ **सबको एक इकाई में बदलें** — यही पूरी विधि है।

Q7. A एक काम 20 दिन में और B 30 दिन में करता है। साथ शुरू कर A 5 दिन बाद चला जाए तो शेष काम B कितने दिन में करेगा?

(a) 15 (b) **17.5** (c) 20 (d) 22

हल: LCM 60 → $A = 3, B = 2$ इकाई/दिन
→ 5 दिन साथ = $5 \times 5 = 25$ इकाई → शेष = 35 इकाई
→ $35 \div 2 = 17.5$ दिन

⚡ **LCM विधि में भिन्न कभी नहीं आती** — इसीलिए "बीच में छोड़कर जाना" वाले प्रश्नों में यह सबसे सुरक्षित है।

Q8. दो पाइप 12 व 16 मिनट में भरते हैं। दोनों साथ खोलकर 4 मिनट बाद पहला बंद कर दिया जाए तो शेष समय —

(a) 6 (b) **$6\frac{2}{3}$** (c) 8 (d) 5

हल: LCM 48 → क्षमताएँ 4, 3. 4 मिनट में 28 इकाई → शेष $20 \div 3 = 6\frac{2}{3}$ मिनट

Q9. A की दक्षता B से 50% अधिक है। A काम 10 दिन में करता है। B —

(a) 12 (b) **15** (c) 18 (d) 20

हल: दक्षता A:B = 3:2 → समय उल्टा 2:3 → $B = 10 \times \frac{3}{2} = 15$ दिन

Q10. एक टंकी में 3 नल हैं जो 10, 15, 30 मिनट में भरते हैं। तीनों साथ —

(a) **5 मिनट** (b) 6 (c) 8 (d) 10

हल: LCM 30 → $3+2+1 = 6 \rightarrow 5$ मिनट

Q11. यदि खाली करने वाला पाइप भरने वाले से तेज़ हो तो —

(a) टंकी भर जाएगी (b) टंकी कभी नहीं भरेगी (c) आधी भरेगी (d) निर्भर करता है

हल: (b)

अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी (नाव व रेलगाड़ी)

(12 प्रश्न)

Q1. नाव धारा के अनुकूल 16 km/h, प्रतिकूल 10 km/h नाव की चाल —

(a) 3 (b) **13** (c) 6 (d) 26

हल: $(16+10)/2 = 13 \text{ km/h}$

Q2. उसी में धारा की चाल —

(a) **3** (b) 6 (c) 13 (d) 26

हल: $(16-10)/2 = 3 \text{ km/h}$

⚡ नाव = योग/2, धारा = अंतर/2. दोनों 10 सेकंड में।

Q3. शांत जल में नाव की चाल 10 km/h, धारा 2 km/h 48 km धारा के अनुकूल जाने में समय —

(a) 6 (b) **4** (c) 5 (d) 8

हल: अनुकूल = 12 km/h $\rightarrow 48/12 = 4$ घंटे

Q4. उपरोक्त में प्रतिकूल लौटने में समय —

(a) 4 (b) **6** (c) 5 (d) 8

हल: $48/8 = 6$ घंटे

Q5. शांत जल में चाल 15 km/h, धारा 5 km/h 30 km जाकर लौटने में कुल समय —

(a) 4 (b) **4.5** (c) 5 (d) 6

हल: $30/20 + 30/10 = 1.5 + 3 = 4.5$ घंटे

Q6. 120 m और 180 m की दो रेलगाड़ियाँ 40 व 50 km/h से विपरीत दिशा में। पार करने में समय —

(a) 10 (b) **12** (c) 15 (d) 18

हल: दूरी 300 m; सापेक्ष चाल 90 km/h = 25 m/s $\rightarrow 12$ सेकंड

Q7. 200 m व 300 m की रेलगाड़ियाँ 60 व 40 km/h से एक ही दिशा में। पार करने में समय —

(a) 18 (b) 30 (c) **90** (d) 45

हल: सापेक्ष चाल = 20 km/h = 50/9 m/s $\rightarrow 500 \div (50/9) = 90$ सेकंड

⚡ एक ही दिशा में समय बहुत ज्यादा आता है — यह जाँच का अच्छा तरीका है।

Q8. 240 m की रेलगाड़ी 60 km/h से 360 m पुल पार करने में —

(a) 30 (b) **36** (c) 40 (d) 24

हल: $600 \div (50/3) = 36$ सेकंड

Q9. रेलगाड़ी 20 s में व्यक्ति को, 30 s में 200 m प्लेटफॉर्म को पार करती है। लंबाई —

(a) 300 (b) **400** (c) 350 (d) 450

हल: अतिरिक्त 10 s में 200 m → चाल 20 m/s →
लंबाई = **400 m**

Q10. जाते समय 40 km/h, लौटते समय 60 km/h
औसत चाल —

(a) 50 (b) **48** (c) 52 (d) 45

हल: $2xy/(x+y) = 48 \text{ km/h}$

Q11. 4 km/h से 10 मिनट देर, 5 km/h से 5 मिनट
पहले। दूरी —

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 3

हल: $d/4 - d/5 = 15/60 \rightarrow d/20 = 1/4 \rightarrow 5 \text{ km}$

Q12. नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल से
दुगुना समय लगता है। नाव : धारा —

(a) 2:1 (b) **3:1** (c) 4:1 (d) 3:2

हल: समय 2:1 → चाल 1:2 → $U : D = 1 : 2$. माना $U = 1$, $D = 2$

→ नाव = 1.5, धारा = 0.5 → **3 : 1**

अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति (रेखाएँ, सर्वांगसमता, समरूपता)

(13 प्रश्न)

Q1. दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर
अंतःकोण होते हैं —

(a) संपूरक (b) **बराबर** (c) पूरक (d) 90°

हल: बराबर

Q2. समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के
अंतःकोणों का योग —

(a) 90° (b) **180°** (c) 360° (d) बराबर

हल: 180°

Q3. निम्न में कौन सर्वांगसमता का नियम नहीं है?

(a) SSS (b) SAS (c) **AAA** (d) RHS

हल: **AAA** केवल समरूपता देता है, सर्वांगसमता नहीं →
(c)

⚡ यह Junior स्तर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला
प्रश्न है।

Q4. दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 2 : 3
है। क्षेत्रफलों का अनुपात —

(a) 2:3 (b) **4:9** (c) 8:27 (d) 3:2

हल: भुजा अनुपात का वर्ग → **4 : 9**

⚡ क्षेत्रफल → **वर्ग**; आयतन → **घन**।

Q5. त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है —

(a) लंबकेन्द्र (b) **केन्द्रक** (c) परिकेन्द्र (d) अंतःकेन्द्र

हल: केन्द्रक (Centroid)

Q6. केन्द्रक माध्यिका को किस अनुपात में बाँटता है?

(a) 1:1 (b) 1:2 (c) **2:1** (d) 3:1

हल: 2 : 1 (शीर्ष से आधार की ओर)

Q7. कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु —

(a) केन्द्रक (b) **अंतःकेन्द्र** (c) परिकेन्द्र (d) लंबकेन्द्र

हल: अंतःकेन्द्र (Incentre) — सभी भुजाओं से समान दूरी।

Q8. समकोण त्रिभुज में लंबकेन्द्र कहाँ होता है?

(a) मध्य में (b) कर्ण पर (c) **समकोण वाले शीर्ष पर** (d) बाहर

हल: (c)

Q9. समबाहु त्रिभुज में केन्द्रक, अंतःकेन्द्र, परिकेन्द्र व लंबकेन्द्र —

(a) अलग-अलग (b) **एक ही बिंदु पर** (c) दो-दो साथ (d) रेखा पर

हल: (b)

Q10. शीर्षाभिमुख कोण (vertically opposite angles) होते हैं —

(a) संपूरक (b) **बराबर** (c) पूरक (d) 90°

हल: बराबर

Q11. समकोण त्रिभुज की भुजाएँ 9 और 40 हैं। कर्ण —

(a) 39 (b) **41** (c) 45 (d) 49

हल: त्रिक (9,40,41) → 41

Q12. दो त्रिभुज समरूप हैं यदि —

(a) भुजाएँ बराबर (b) **संगत कोण बराबर** (c) क्षेत्रफल बराबर (d) परिमाप बराबर

हल: (b)

Q13. RHS नियम किन त्रिभुजों पर लागू होता है?

(a) सभी (b) **समकोण त्रिभुज** (c) समबाहु (d) समद्विबाहु

हल: समकोण त्रिभुज (Right angle-Hypotenuse-Side)

अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा

(10 प्रश्न)

Q1. वृत्त की त्रिज्या 5 cm और केंद्र से जीवा की दूरी 3 cm है। जीवा की लंबाई —

(a) 4 (b) **8** (c) 6 (d) 10

हल: आधी जीवा = $\sqrt{(25-9)} = 4 \rightarrow$ पूरी = **8 cm**

⚡ केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को **समद्विभाजित** करता है $\rightarrow$ पाइथागोरस लगाओ, फिर **दुगुना** करो।

Q2. अर्धवृत्त में बना कोण होता है —

(a) 45° (b) 60° (c) **90°** (d) 180°

हल: **90°**

Q3. चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग —

(a) 90° (b) **180°** (c) 270° (d) 360°

हल: **180°**

Q4. एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70° है। इसका सम्मुख कोण —

(a) 70° (b) **110°** (c) 90° (d) 290°

हल: $180 - 70 =$ **110°**

Q5. स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण —

(a) 45° (b) 60° (c) **90°** (d) 180°

हल: **90°**

Q6. बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या —

(a) 1 (b) **2** (c) 3 (d) अनंत

हल: **2** (और वे बराबर लंबाई की होती हैं)

Q7. एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, शेष वृत्त पर बने कोण का —

(a) आधा (b) **दुगुना** (c) बराबर (d) तिगुना

हल: **दुगुना**

Q8. एक चाप केंद्र पर 80° का कोण बनाता है। शेष वृत्त पर बना कोण —

(a) 80° (b) 160° (c) **40°** (d) 100°

हल: $80/2 =$ **40°**

Q9. समान जीवाएँ केंद्र से होती हैं —

(a) अलग दूरी पर (b) **समान दूरी पर** (c) शून्य दूरी पर (d) कहा नहीं जा सकता

हल: (b)

Q10. वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है —

(a) त्रिज्या (b) **व्यास** (c) स्पर्श रेखा (d) चाप

हल: **व्यास**

अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति

(10 प्रश्न)

Q1. बिंदु (3, 4) और (7, 1) के बीच दूरी —
(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 7

हल: $\sqrt{(16+9)} = 5$

⚡ (3,4,5) त्रिक — गणना से पहले देख लें, अक्सर यही बनता है।

Q2. (2, 3) और (6, 7) का मध्य-बिंदु —
(a) (3,4) (b) **(4,5)** (c) (8,10) (d) (2,2)

हल: (4, 5)

Q3. मूल बिंदु से (5, 12) की दूरी —
(a) 12 (b) **13** (c) 17 (d) 7

हल: $\sqrt{(25+144)} = 13$

Q4. बिंदु (-3, 5) किस चतुर्थांश में है?
(a) I (b) **II** (c) III (d) IV

हल: (-, +) → **द्वितीय चतुर्थांश**

⚡ चतुर्थांश का क्रम **वामावर्त (anticlockwise)**: I(+,+), II(-,+), III(-,-), IV(+,-).

Q5. x-अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है —
(a) (0, y) (b) **(x, 0)** (c) (0,0) (d) (x, x)

हल: (x, 0) — y हमेशा शून्य।

Q6. शीर्ष (0,0), (4,0), (0,3) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल —
(a) 12 (b) **6** (c) 7 (d) 10

हल: $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$ वर्ग इकाई

⚡ अक्षों पर शीर्ष हों तो सूत्र की जरूरत नहीं — सीधे $\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$ ।

Q7. (1,2) और (6,7) को 2:3 में विभाजित करने वाला बिंदु —

(a) (2,3) (b) **(3,4)** (c) (4,5) (d) (5,6)

हल: $((2 \times 6 + 3 \times 1)/5, (2 \times 7 + 3 \times 2)/5) = (3, 4)$

Q8. मूल बिंदु के निर्देशांक —

(a) (1,1) (b) **(0,0)** (c) (0,1) (d) (1,0)

हल: (0, 0)

Q9. (0,0) और (3,4) के बीच दूरी —

(a) 3 (b) 4 (c) **5** (d) 7

हल: 5

Q10. चतुर्थ चतुर्थांश में निर्देशांकों का चिह्न —

(a) (+,+) (b) (-,+) (c) (-,-) (d) **(+,-)**

हल: (+, -)

अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (2D व 3D)

(14 प्रश्न)

Q1. भुजाएँ 13, 14, 15 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल (हीरोन)

(a) 80 (b) **84** (c) 90 (d) 96

हल: $s = 21 \rightarrow \sqrt{(21 \times 8 \times 7 \times 6)} = \sqrt{7056} = 84$

⚡ (13,14,15) का क्षेत्रफल **84** — यह मानक जोड़ा है, रट लें।

Q2. 6 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल —

(a) 18 (b) **$9\sqrt{3}$** (c) 36 (d) $12\sqrt{3}$

हल: $(\sqrt{3}/4) \times 36 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Q3. त्रिज्या 14 cm वाले वृत्त के 90° त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल —

(a) 77 (b) **154** (c) 308 (d) 616

हल: $(90/360) \times (22/7) \times 196 = 154 \text{ cm}^2$

Q4. उसी त्रिज्यखंड की चाप लंबाई —

(a) 11 (b) **22** (c) 44 (d) 88

हल: $(90/360) \times 2 \times 22/7 \times 14 = 22 \text{ cm}$

Q5. बाहरी त्रिज्या 7 cm व भीतरी 3 cm वाले वलय (ring) का क्षेत्रफल —

(a) 88 (b) **125.7** (c) 154 (d) 40

हल: $\pi(49-9) = 22/7 \times 40 = 125.7 \text{ cm}^2$

Q6. शंकु की त्रिज्या 3 cm व ऊँचाई 4 cm है। तिर्यक ऊँचाई —

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 7

हल: $\sqrt{(9+16)} = 5 \text{ cm}$

Q7. उसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 33 (b) **47.14** (c) 55 (d) 66

हल: $\pi r l = 22/7 \times 3 \times 5 = 47.14 \text{ cm}^2$

Q8. त्रिज्या 7 cm वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 154 (b) 308 (c) **616** (d) 1232

हल: $4\pi r^2 = 4 \times 22/7 \times 49 = 616 \text{ cm}^2$

Q9. बेलन $r = 7$, $h = 10$ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 220 (b) **440** (c) 748 (d) 1540

हल: $2\pi r h = 440 \text{ cm}^2$

Q10. उसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 440 (b) 616 (c) **748** (d) 880

हल: $2\pi r(r+h) = 2 \times 22/7 \times 7 \times 17 = 748 \text{ cm}^2$

Q11. गोले की त्रिज्या दुगुनी करने पर आयतन —

(a) 2 गुना (b) 4 गुना (c) **8 गुना** (d) 6 गुना

हल: $r^3 \rightarrow 8 \text{ गुना}$

Q12. समान आधार व ऊँचाई वाले शंकु व बेलन के आयतनों का अनुपात —

(a) 1:2 (b) **1:3** (c) 2:3 (d) 3:1

हल: शंकु = $\frac{1}{3} \times$ बेलन $\rightarrow 1:3$

Q13. 4 cm भुजा वाले घन का विकर्ण —

(a) $4\sqrt{2}$ (b) **$4\sqrt{3}$** (c) 8 (d) 12

हल: $a\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$

Q14. अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ($r = 7$) —

(a) 308 (b) **462** (c) 616 (d) 154

हल: $3\pi r^2 = 3 \times 22/7 \times 49 = 462 \text{ cm}^2$

⚡ अर्धगोले में $3\pi r^2$ (वक्र $2\pi r^2$ + वृत्ताकार आधार πr^2)।

अध्याय 16 – सांख्यिकी व प्रायिकता

(13 प्रश्न)

Q1. निम्न आँकड़ों का माध्य ज्ञात करें: $x = 10, 20, 30$ और $f = 2, 3, 5$

(a) 20 (b) 22 (c) **23** (d) 25

हल: $\Sigma fx / \Sigma f = 230 / 10 = 23$

Q2. माध्य 20 और माध्यिका 22 हो तो बहुलक —

(a) 24 (b) **26** (c) 21 (d) 18

हल: $3(22) - 2(20) = 26$

Q3. 4, 7, 9, 12 की माध्यिका —

(a) 7 (b) **8** (c) 9 (d) 10.5

हल: $(7+9)/2 = 8$

Q4. परिसर (Range) क्या है, यदि आँकड़े 12, 45, 8, 30 हों?

(a) 45 (b) **37** (c) 30 (d) 22

हल: $45 - 8 = 37$

Q5. एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता —

(a) $1/3$ (b) **$1/2$** (c) $1/6$ (d) $2/3$

हल: $\{2, 4, 6\} \rightarrow 3/6 = 1/2$

Q6. ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर बादशाह होने की प्रायिकता —

(a) $1/52$ (b) **$1/13$** (c) $1/4$ (d) $4/13$

हल: $4/52 = 1/13$

Q7. दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता —

(a) $1/4$ (b) $1/2$ (c) **$3/4$** (d) 1

हल: $1 - 1/4 = 3/4$

⚡ "कम से कम एक" $\rightarrow 1 - P(\text{एक भी नहीं})$. सीधा गिनने से तेज़।

Q8. दो पासे फेंकने पर योग 7 आने की प्रायिकता —

(a) $1/12$ (b) **$1/6$** (c) $1/9$ (d) $5/36$

हल: 6 अनुकूल (1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1) / 36 = $1/6$

⚡ योग 7 सबसे अधिक संभावित है — 6 तरीके। याद रखें।

Q9. ताश से लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता —

(a) $1/4$ (b) **$1/2$** (c) $1/13$ (d) $3/13$

हल: $26/52 = 1/2$

Q10. तीन सिक्के उछालने पर ठीक 2 चित आने की प्रायिकता —

(a) $1/8$ (b) $1/2$ (c) **$3/8$** (d) $1/4$

हल: अनुकूल: HHT, HTH, THH = 3; कुल 8 $\rightarrow 3/8$

Q11. किसी घटना की प्रायिकता का परिसर —

(a) -1 से 1 (b) **0 से 1** (c) 0 से 100 (d) 1 से 10

हल: $0 \leq P(E) \leq 1$

Q12. असंभव घटना की प्रायिकता —

(a) 1 (b) 0 (c) 0.5 (d) -1

हल: 0

Q13. ताश की गड्डी में तस्वीर वाले (face) पत्ते होते हैं

—

(a) 4 (b) 8 (c) 12 (d) 16

हल: 3×4 सूट = 12

अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)

(7 प्रश्न)

Q1. पाई चार्ट में 100% कितने अंश के बराबर है?

(a) 100° (b) 180° (c) **360°** (d) 90°

हल: 360°

Q2. पाई चार्ट में 1% कितने अंश का होता है?

(a) 1° (b) **3.6°** (c) 36° (d) 0.36°

हल: $360/100 = 3.6^\circ$

Q3. ₹36,000 के बजट में "भोजन" का कोण 120° है। व्यय —

(a) 9000 (b) **12000** (c) 15000 (d) 18000

हल: $120/360 = 1/3 \rightarrow$ **₹12,000**

Q4. किसी मद का कोण 72° है। यह कुल का कितने % है?

(a) 15% (b) **20%** (c) 25% (d) 30%

हल: $72/3.6 = 20\%$

Q5. प्रतिशत वृद्धि की गणना में हर (denominator) में रखते हैं —

(a) नया मान (b) **पुराना मान** (c) औसत (d) योग

हल: पुराना मान

Q6. समय के साथ परिवर्तन दिखाने के लिए सर्वोत्तम आलेख —

(a) पाई चार्ट (b) **रेखा ग्राफ** (c) चित्रालेख (d) दंड आलेख

हल: रेखा ग्राफ (Line graph)

Q7. किसी वस्तु का उत्पादन 200 से 250 हुआ। वृद्धि %

—

(a) 20% (b) **25%** (c) 50% (d) 30%

हल: $50/200 \times 100 = 25\%$

◆ अंतिम 20 — पूर्ण अभ्यास सेट (Junior Mixed Mock)

(20 प्रश्न, 18 मिनट)

#	प्रश्न	उत्तर	1-लाइन ट्रिक
1	$x + 1/x = 4 \rightarrow x^2 + 1/x^2$	14	$k^2 - 2$
2	$(101)^2$	10201	$(100+1)^2$
3	$x^2 - 9x + 20$ का गुणनखंड	$(x-4)(x-5)$	गुणनफल 20, योग 9
4	$2^4 \times 2^2 \div 2^3$	8	$2^{(4+2-3)}$
5	मूल 2, 5 $\rightarrow$ समीकरण	$x^2-7x+10=0$	योग उल्टा
6	₹5000, 10%, 2y CI	1050	21% का 5000
7	CI-SI (P=4000, R=5%, 2y)	10	$P(R/100)^2$
8	A:B पूँजी 2:3, समय समान, लाभ 5000 $\rightarrow$ B	3000	$5000 \times 3/5$
9	नाव 12, धारा 3 $\rightarrow$ अनुकूल चाल	15	$u + v$
10	समरूप त्रिभुज भुजा 3:5 $\rightarrow$ क्षेत्रफल	9:25	वर्ग
11	(0,0) से (8,15) दूरी	17	त्रिक 8,15,17
12	घन भुजा 3 $\rightarrow$ विकर्ण	$3\sqrt{3}$	$a\sqrt{3}$
13	गोला $r=7 \rightarrow$ पृष्ठीय क्षेत्रफल	616	$4\pi r^2$
14	1 पासा, 5 से बड़ी संख्या	1/6	केवल 6
15	माध्यिका 15, माध्य 12 $\rightarrow$ बहुलक	21	$3M-2\bar{X}$
16	शंकु $r=6, h=8 \rightarrow$ तिर्यक ऊँचाई	10	6,8,10 त्रिक
17	पाई चार्ट $90^\circ =$ कितने %	25%	$90/3.6$
18	$a+b=9, ab=20 \rightarrow a^2+b^2$	41	$81 - 40$
19	$3x - 7 = 14 \rightarrow x$	7	$3x = 21$

#	प्रश्न	उत्तर	1-लाइन ट्रिक
20	चक्रीय चतुर्भुज कोण $105^\circ \rightarrow$ सम्मुख	75°	$180 - 105$

► Junior स्तर के 15 सबसे बड़े जाल (Traps)

1. AAA सर्वांगसमता नहीं — केवल समरूपता
2. $x + 1/x = k \rightarrow k^2 - 2$, पर $x - 1/x = k \rightarrow k^2 + 2$ (चिह्न उल्टा)
3. मूलों से समीकरण बनाते समय **योग का चिह्न उल्टा** ($x^2 - Sx + P$)
4. अर्धवार्षिक CI: दर आधी और समय दुगुना — दोनों करना है
5. CI पर n वर्ष में x गुना $\rightarrow mn$ वर्ष में x^m गुना (गुणा नहीं, घात)
6. समरूप त्रिभुज: क्षेत्रफल = भुजा अनुपात का **वर्ग**, आयतन का **घन**
7. ऋणात्मक घात $\neq$ ऋणात्मक उत्तर — भिन्न उलटती है
8. भिन्नात्मक घात: हर = मूल, अंश = घात
9. साझेदारी में समय अलग हो तो पूँजी $\times$ समय अनिवार्य
10. एक ही दिशा में ट्रेन पार करने में समय बहुत अधिक आता है
11. नाव = $(D+U)/2$, धारा = $(D-U)/2$ — उल्टा मत करो
12. गुणनखंडन में अक्षर ऋणात्मक $\rightarrow$ चिह्न विपरीत
13. "कम से कम एक" $\rightarrow 1 - P(\text{कोई नहीं})$
14. अर्धगोले का TSA = $3\pi r^2$ ($2\pi r^2$ नहीं)
15. समीकरण युग्म: तीनों अनुपात समान = अनंत हल, केवल दो समान = कोई हल नहीं

पुस्तक की सामग्री — एक नज़र में

भाग	सामग्री
सिलेबस व रणनीति	परीक्षा पैटर्न, वेटेज, 45-दिन योजना
सेट 1 — नोट्स	प्राथमिक स्तर, 22 अध्याय
सेट 1 — हल प्रश्न	221 प्रश्न
सेट 2 — नोट्स	जूनियर स्तर, 19 अध्याय
सेट 2 — हल प्रश्न	210 प्रश्न

कुल हल प्रश्न: 431

शुभकामनाएँ! ♦ रोज़ 20 प्रश्न, बिना कैलकुलेटर, घड़ी लगाकर।